Fitxa 6 · Newton amb càlcul

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 9. A 3r vas veure les tres lleis de Newton. Ara les farem servir per calcular. A cada problema, primer el diagrama de forces i després els números.

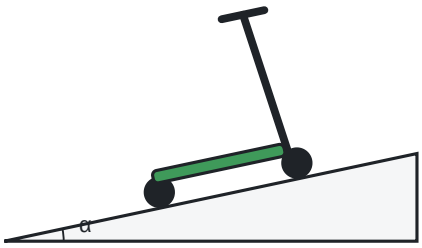
Segona llei de Newton: $\vec{F}_R = m\,\vec{a}$. **Pes:** $P = m\,g$. **Fregament** (quan el cos llisca o està a punt de lliscar): $f = \mu\,N$, on μ és el **coeficient de fregament**, que depèn de les dues superfícies i no té unitats. **Mètode:** 1) diagrama de forces; 2) tria el sentit positiu; 3) escriu la resultant en la direcció del moviment; 4) aplica $F_R = m\,a$; 5) comprova les unitats.

1 **Sortir del semàfor.** Un cotxe de 1200 kg passa de 0 a 50 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ en 8 s. Les forces de fregament (aire i rodolament) sumen 400 N. Dibuixa el diagrama de forces i calcula l'acceleració i la força motriu.



2 **D'on surt el –7 $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ de la fitxa 3?** Quan un cotxe frena amb les rodes a punt de lliscar, l'única força horitzontal és el fregament amb l'asfalt, $f = \mu\,m\,g$. a) Demostra que l'acceleració de frenada és $a = -\mu\,g$ (la massa no hi influeix!). b) Calcula-la per a l'asfalt sec (μ = 0,7) i per a l'asfalt mullat (μ = 0,4). c) Calcula la distància de frenada a 50 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ en cada cas. Què en concloses per als dies de pluja?

3 **Baixant per Collserola.** Un ciclista i la seva bici sumen 85 kg i baixen sense pedalar per una carretera que fa 5° de pendent. El fregament amb l'aire i el rodolament sumen 20 N. a) Dibuixa el diagrama de forces. b) Calcula la component del pes paral·lela a la carretera (sin 5° = 0,087). c) Calcula l'acceleració del ciclista.



4 **La grua.** Una grua estira un cotxe avariat de 1000 kg amb un cable horitzontal. El cotxe accelera a 0,5 $\frac{m}{s^2}$ i el fregament és de 300 N. Dibuixa el diagrama de forces del cotxe i calcula la tensió del cable.

5 **Acció i reacció.** Quan el cotxe estira el cable, el cable estira el cotxe. Quan una cèl·lula estira el gel cap enrere, el gel estira la cèl·lula cap endavant. a) Quina llei de Newton és? b) Aquestes dues forces s'anul·len? Per què no? (Pista: sobre quin cos actua cadascuna?)

6 **Empenyem una caixa.** Empenyem una caixa de 50 kg amb una força horitzontal de 200 N. El coeficient de fregament és 0,30. Calcula el fregament i l'acceleració.

7 **Frenada.** Un cotxe de 1.500 kg va a 72 km/h i s'atura en 40 m. Calcula l'acceleració, la força de frenada i el coeficient de fregament mínim.

8 **Dues caixes.** Estirem amb 50 N una caixa de 6 kg que, amb una corda, arrossega una altra caixa de 4 kg (sense fregament). Calcula l'acceleració del conjunt i la tensió de la corda.

9 **El paracaigudista.** Un paracaigudista baixa a velocitat constant amb el paracaigudes obert. Dibuixa'n el diagrama de forces. Quant val la força resultant? Quina llei de Newton fas servir?